

Sistema Inteligente de Gerenciamento de Inventário

Descrição resumida

A empresa enfrenta dificuldades no controle de seu inventário devido ao registro manual de entradas e saídas de materiais, ocasionando divergências de estoque, perdas de produtos, atrasos na reposição e falta de rastreabilidade das movimentações. A ausência de um sistema centralizado dificulta a tomada de decisão e aumenta os custos operacionais.

A demanda busca o desenvolvimento de uma solução digital para gerenciamento inteligente de inventário, permitindo o cadastro de produtos, controle de movimentações, consulta em tempo real do estoque, emissão de alertas de estoque mínimo e geração de relatórios gerenciais, utilizando tecnologias web e banco de dados.

Benefícios esperados

A solução deverá:

- Reduzir erros no controle de estoque.
- Eliminar registros manuais em planilhas.
- Melhorar a organização do almoxarifado.
- Possibilitar consulta rápida do estoque disponível.
- Automatizar o controle de entradas e saídas.
- Gerar histórico completo de movimentações.
- Emitir alertas de estoque mínimo.
- Facilitar inventários periódicos.
- Melhorar a tomada de decisão através de dashboards.
- Reduzir perdas por vencimento ou extravio.
- Possibilitar expansão futura para leitura por QR Code ou código de barras.
- Possibilitar integração futura com Inteligência Artificial para previsão de consumo.

Detalhamento

Atualmente a empresa realiza o controle do inventário utilizando planilhas eletrônicas e registros manuais. Esse processo dificulta o acompanhamento das movimentações, aumenta a ocorrência de erros humanos e impede que gestores obtenham informações atualizadas sobre a disponibilidade dos materiais.

O projeto propõe o desenvolvimento de um sistema web que permita:

- Cadastro de usuários
- Cadastro de categorias



- Cadastro de produtos
- Cadastro de fornecedores
- Cadastro de locais de armazenamento
- Registro de entradas de materiais
- Registro de saídas de materiais
- Histórico completo de movimentações
- Consulta rápida por nome ou código
- Dashboard com indicadores do estoque
- Alertas automáticos de estoque mínimo
- Relatórios de movimentação
- Controle de permissões por usuário

A aplicação deverá utilizar banco de dados relacional, interface web e integração entre frontend e backend.

Escola

SESI / SENAI — Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Requisitos da Solução

A solução deverá:

- ser desenvolvida utilizando tecnologias gratuitas ou open source;
- utilizar banco de dados relacional para armazenamento das informações;
- permitir cadastro de produtos, categorias, fornecedores e usuários;
- registrar entradas e saídas de estoque;
- manter histórico de movimentações;
- emitir alertas de estoque mínimo;
- disponibilizar dashboard com indicadores do inventário;
- utilizar Git e GitHub para versionamento do código;
- utilizar ferramenta para gestão do projeto;
- possuir documentação técnica e manual do usuário.